PANDUAN PRAKTIK KLINIS: INFEKSI GINJAL (PIELONEFRITIS AKUT)

Protokol Standar Diagnosis, Manajemen Terapi Antibiotik, dan Tingkat Bukti Klinis Terkini

Kategori: Penyakit & Panduan Klinis	**Spesialisasi: Nefrologi & Urologi**	**Kode ICD-10: N10 / N11.9**	**Level Bukti: IDSA/EAU Level I-A**

1. Definisi dan Etiologi

Pielonefritis Akut adalah infeksi bakteri invasif akut yang mengenai parenkim ginjal dan sistem pelviokalises. Sebagian besar kasus merupakan infeksi asendens dari saluran kemih bawah (uretritis/sistitis) yang menyebar menuju traktus urinarius atas. Patogen penyebab tersering meliputi *Escherichia coli* (75%–90%), diikuti oleh *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Enterobacter spp.*, dan *Enterococcus faecalis* pada kasus komplikasi atau terpasang kateter.

2. Kriteria Diagnosis Klinis dan Pemeriksaan Penunjang

Gejala Klinis Khas (Trias Pielonefritis):

- **Demam Tinggi Akut** (>38.5°C) disertai menggigil dan takikardia.
- **Nyeri Sudut Kostovertebra (Costovertebral Angle / CVA tenderness)** unilateral atau bilateral.
- **Gejala Iritasi Saluran Kemih Bawah:** Disuria, frekuensi berkemih meningkat, nokturia, dan urgensi.
- **Gejala Gastrointestinal Sistemik:** Mual, muntah berat, anoreksia, dan nyeri abdomen difus.

Pemeriksaan Laboratorium & Pencitraan:

- **Urinalisis:** Piuria (>10 leukosit per LPB), silinder leukosit (leukocyte casts - patognomonik infeksi tubulus), hematuria mikroskopik, tes esterase leukosit dan nitrit positif.
- **Kultur Urin & Uji Resistensi:** Baku emas diagnosis; bakteriuria bermakna didefinisikan sebagai ≥ 10^5 CFU/mL dari spesimen urin porsi tengah (midstream urine).
- **Darah Lengkap & Fungsi Ginjal:** Leukositosis dengan pergeseran ke kiri (neutrofilia), peningkatan CRP/LED, serta pemantauan ureum dan kreatinin serum untuk deteksi dini *Acute Kidney Injury (AKI)*.
- **Ultrasonografi (USG) / CT Urografi Abdomen:** Indikasi utama bila tidak ada perbaikan klinis dalam 48–72 jam terapi antibiotik empiris, suspek urolitiasis obstruktif, urosepsis berat, atau dugaan abses ginjal/perirenal.

3. Protokol Terapi Antibiotik Berbasis Bukti (Evidence-Based)

Pemilihan antibiotik empiris didasarkan pada tingkat keparahan klinis, pola resistensi lokal patogen uropatogen, serta ada/tidaknya komplikasi.

Kategori Kasus	Pilihan Obat & Dosis	Rute & Durasi	Tingkat Bukti (Level)
Pielonefritis Tanpa Komplikasi (Rawat Jalan)	• Ciprofloxacin 500 mg PO tiap 12 jam • Levofloxacin 750 mg PO tiap 24 jam • *Opsi alternatif:* Cefixime 400 mg 1x/hari / Cefpodoxime 200 mg 2x/hari	Oral (PO) 7 hari (Cipro) 5 hari (Levo) 10–14 hari (Sefalosporin)	**Level I-A** (IDSA / EAU)
Pielonefritis Berat / Dirawat (Rawat Inap)	• Ceftriaxone 1–2 g IV tiap 24 jam • Cefotaxime 2 g IV tiap 8 jam • Piperacillin-Tazobactam 4.5 g IV tiap 8 jam • Gentamicin / Amikacin dosis tunggal IV	Intravena (IV) Transisi ke oral setelah 48 jam bebas demam (total 10–14 hari)	**Level I-A** (IDSA Guidelines)

Kasus Khusus / Suspek Kuman ESBL	• Meropenem 1 g IV tiap 8 jam • Ertapenem 1 g IV tiap 24 jam	Intravena (IV) 10–14 hari	**Level I-B** (ESCMID)

4. Komplikasi dan Tanda Bahaya (Red Flags)

Segera lakukan eskalasi perawatan intensif / konsultasi bedah urologi jika ditemukan:

- **Urosepsis & Syok Septik:** Hipotensi (MAP <65 mmHg), oliguria, laktat serum >2 mmol/L.
- **Pielonefritis Emfisematosa:** Terbentuknya gas di parenkim ginjal pada pasien diabetes mellitus (indikasi darurat urologi).
- **Abses Ginjal / Abses Perinefrik:** Nyeri menetap dan demam resisten antibiotik >72 jam.
- **Obstruksi Saluran Kemih:** Pielonefritis dengan hidronefrosis memerlukan dekompresi segera (kateterisasi DJ stent / nefrostomi perkutan).

5. Bukti Literatur dan Referensi Klinis

1. **Infectious Diseases Society of America (IDSA):** *International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women*. Clinical Infectious Diseases, Level I, Grade A.
2. **European Association of Urology (EAU):** *Guidelines on Urological Infections 2024*. Update on Management of Upper Urinary Tract Infections, Level 1a Evidence.
3. **Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) & Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI):** *Konsensus Nasional Penatalaksanaan Infeksi Saluran Kemih dan Ginjal 2025*.